Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min převod textu na schéma; 9 min Příklad 1; 8 min Samostatná práce 1 a), b); 8 min Příklad 2; 9 min Samostatná práce 2 a), b); 4 min Příklad 3 (vědecký zápis a jednotky); 3 min shrnutí. Ostatní úlohy, příklady z informatiky a slovní domácí úkoly tvoří zásobník.* ***Důležité:*** *číselné údaje jsou modelové, nikoliv naměřené nebo aktuální ceny.*

Dnes se neptáme, který vzorec je napsaný nad příkladem

Úkolem je z textu rozpoznat potřebnou matematiku a **zvolit správný postup**. Výsledek bez jednotky nebo bez kontroly smyslu není hotová odpověď.

Postup technické úlohy – praktická strategie

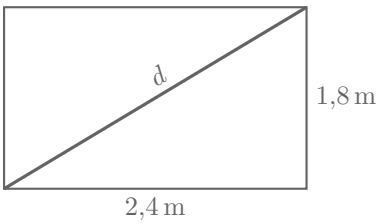
1. **Rozuměj situaci:** načrtni obrázek, vypiš známé údaje.
2. **Sjednoť jednotky:** například $1\,\mathrm{m} = 100\,\mathrm{cm}$, $1\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{l}$.
3. **Vytvoř model:** mocnina, odmocnina, Pythagorova věta nebo vědecký zápis.
4. **Vypočítej a zkontroluj:** přesný výsledek před zaokrouhlením, správná jednotka.

Geometrie: odmocnina umí vypočítat rozměr

Příklad 1: úhlopříčka ochranného panelu

Na dílně se úhlopříčně vyztužuje obdélníkový rám o šířce 2,4 m a výšce 1,8 m. Jak dlouhá je samotná výztuha? Při výrobě se počítá s *desetiprocentní rezervou délky*. Jak dlouhý kus materiálu máme připravit?

Řešení:



Pythagorova věta dává

$$d = \sqrt{2{,}4^2 + 1{,}8^2} = \sqrt{5{,}76 + 3{,}24} = \sqrt{9} = 3\,\mathrm{m}.$$

S rezervou potřebujeme $3 \cdot 1{,}10 = \boxed{3{,}3\,\mathrm{m}}$ materiálu. Odhad: úhlopříčka musí být delší než obě strany, což 3 m splňuje.

Samostatná práce 1: rozměry a jednotky

a) Čtvercový plech má obsah $242\,\mathrm{cm}^2$. Urči přesně délku strany a obvod; délku strany pak přibližně na desetiny centimetru.
b) Krychlová nádoba má objem $27\,\mathrm{dm}^3$. Urči délku hrany v decimetrech a centimetrech.
c) (Navíc) Příčná vzpěra spojuje dva body vzdálené vodorovně 12 dm a svisle 5 dm. Jak dlouhá je přímá vzpěra?

Řešení:

a) $a = \sqrt{242} = 11\sqrt{2}\,\mathrm{cm} \doteq 15{,}6\,\mathrm{cm}$; $o = 44\sqrt{2}\,\mathrm{cm} \doteq 62{,}2\,\mathrm{cm}$.
b) $a = \sqrt[3]{27} = 3\,\mathrm{dm} = 30\,\mathrm{cm}$.
c) $d = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13\,\mathrm{dm}$.

Technika: měřítko a řád velikosti

Příklad 2: tenký drát a násobky tisíciny

Jmenovitý průměr drátku je 0,00035 m. Zapiš jej ve vědeckém i technickém tvaru a v milimetrech a mikrometrech.

Řešení:

$$0{,}00035\,\mathrm{m} = 3{,}5 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} = 350 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m} = 0{,}35\,\mathrm{mm} = 350\,\mu\mathrm{m}.$$

Vědecký tvar má koeficient s absolutní hodnotou mezi 1 a 10; v technickém tvaru je exponent násobkem tří.

Samostatná práce 2: rychlý odhad a výkon

a) Elektromagnetický signál se šíří ve vakuu rychlostí přibližně $3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$. Jakou vzdálenost urazí za 2,5 ms? Převeď na kilometry.

b) Topný rezistor má odpor $6\,\Omega$ a je na něm napětí 12 V. Při použití vztahu $P = U^2/R$ vypočti příkon ve wattech. Kolik energie spotřebuje za dvě hodiny v kWh?

c) (Navíc) Zaokrouhli 0,0000789 m na dvě platné číslice; zapiš výsledek pomocí vhodné předpony jednotky.

Řešení:

a) $t = 2{,}5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{s}$, $s = 3 \cdot 10^8 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-3} = 7{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{m} = 750\,\mathrm{km}$.

b) $P = 12^2/6 = 24\,\mathrm{W}$; $E = 24 \cdot 2 = 48\,\mathrm{Wh} = 0{,}048\,\mathrm{kWh}$.

c) $0{,}000079\,\mathrm{m} = 79\,\mu\mathrm{m}$.

Poznámka pro učitele. *Vzorec $P = U^2/R$ i přibližná rychlost světla jsou v zadání; nejde o předpoklad znalosti celé fyziky. Požaduj kontrolu jednotek ve výpočtu a sdělení, zda je výsledná hodnota realistická.*

Informatika: mocniny dvojky

Příklad 3: záznamy ze senzorů

Systém uloží data ze 128 senzorů. Každý senzor vytvoří soubor o velikosti 64 KiB. Kolik je to dohromady bajtů a mebibajtů (MiB)? Uvažuj $1\,\mathrm{KiB} = 2^{10}\,\mathrm{B}$ a $1\,\mathrm{MiB} = 2^{20}\,\mathrm{B}$.

Řešení: $128 = 2^7$, $64 = 2^6$; celkem

$$2^7 \cdot 2^6 \cdot 2^{10} = 2^{23} = 8\,388\,608\,\mathrm{B} = \boxed{8\,\mathrm{MiB}}.$$

Nezaměňuj $\mathrm{MB} = 10^6\,\mathrm{B}$ a $\mathrm{MiB} = 2^{20}\,\mathrm{B}$.

Samostatná práce 3: smíšené technické úlohy (rezerva)

a) Obrázek má 1920×1080 pixelů; na jeden pixel jsou použity 3 bajty. Kolik bajtů potřebuje nekomprimovaný obraz bez hlavičky? Zaokrouhli velikost na dvě desetinná místa v MB.

b) Nádrž ve tvaru kvádru měří $1{,}2\,\mathrm{m} \times 0{,}5\,\mathrm{m} \times 0{,}8\,\mathrm{m}$. Kolik litrů vody se do ní teoreticky vejde, jestliže ji naplníme po okraj?

c) Čtvercová podložka má obsah $50\,\mathrm{cm}^2$. Napiš její stranu přesně pomocí odmocniny a obvod ve stejném tvaru.

Řešení:

a) $1920 \cdot 1080 \cdot 3 = 6\,220\,800\,\mathrm{B} \doteq 6{,}22\,\mathrm{MB}$.

b) $V = 1{,}2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}48\,\mathrm{m}^3 = 480\,\mathrm{l}$.

c) $a = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$, $o = 4a = 20\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$.

Rozšiřující příklad 1: závislost na druhé mocnině

Rozšiřující příklad 1: intenzita při změně vzdálenosti

V idealizovaném modelu bodového zdroje je intenzita záření nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti: $I = k/r^2$, kde $k > 0$. Kolikrát se změní intenzita, jestliže vzdálenost zvětšíme ze 2 m na 6 m?

Řešení: $\dfrac{I(6)}{I(2)} = \dfrac{k/6^2}{k/2^2} = \dfrac{2^2}{6^2} = \dfrac{1}{9}$. Intenzita je **devětkrát menší**, nikoli třikrát. Model nepopisuje všechny skutečné zdroje nebo prostředí.

Domácí úkol 1: tři různé situace

Domácí úkol 1: nezapomeň na jednotky

a) Krychlová nádrž má objem 216 l. Jaká je délka hrany v centimetrech?

b) Čtvercový pozemek má obsah $72\,\mathrm{m}^2$. Vypočti délku strany a obvod přesně pomocí odmocniny.

c) Procesor provede $2{,}4 \cdot 10^9$ operací za sekundu. Kolik operací podle tohoto zjednodušeného modelu vykoná za 5 ms?

Řešení:

a) $216\,\mathrm{l} = 216\,\mathrm{dm}^3$, tedy $a = \sqrt[3]{216} = 6\,\mathrm{dm} = 60\,\mathrm{cm}$.

b) $a = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}\,\mathrm{m}$; $o = 24\sqrt{2}\,\mathrm{m}$.

c) $2{,}4 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 12 \cdot 10^6 = 1{,}2 \cdot 10^7$ operací.

Poznámka pro učitele. *Závěrečná otázka: Kdy je vhodnější nechat výsledek jako $6\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ a kdy jej zaokrouhlit na centimetry? Důležité je rozlišovat přesný matematický výsledek a technický údaj s danou přesností měření. Příští hodina může být opakování před testem.*